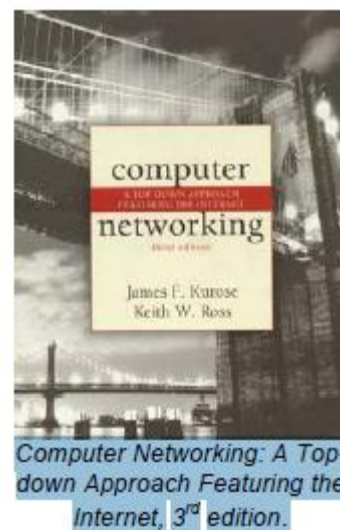


Laboratório Ethereal: Primeiros passos.



Versão: 1.0

© 2005 J.F. Kurose, K.W. Ross. All Rights Reserved

"Diga-me e eu esqueço. Mostre-me e eu me lembro. Envolve-me e eu compreendo. "
Provérbio chinês

Uma compreensão de protocolos de redes muitas vezes pode ser extremamente dependente de "ver protocolos em ação" ou "brincar com os protocolos" - observar a sequência de mensagens trocadas entre duas entidades de protocolo, aprofundando-se em detalhes de funcionamento do protocolo, e fazendo com que os protocolos executem determinadas ações e ao observar essas ações e as suas consequências. Isto pode ser feito em situações simuladas ou em um ambiente de rede "real", como a Internet. Os applets Java que acompanham este texto podem ser a primeira abordagem. Nesses laboratórios Ethereal, mais tarde, teremos várias abordagens. Você estará executando as aplicações de rede em diversos cenários diferentes usando um computador em sua mesa, em casa ou em um laboratório. Você vai observar os protocolos de rede em seu computador em sua mesa, em casa ou no laboratório. Você vai observar os protocolos de rede em seu computador "em ação", interagindo e trocando mensagens com entidades do protocolo de execução na Internet. Assim, você e seu computador serão partes integrantes desses laboratórios "ao vivo". Você vai observar e vai aprender fazendo.

O instrumento básico para observar as mensagens trocadas entre as entidades executoras do protocolo é chamado de **packet sniffer**. Como o nome sugere, um packet sniffer captura mensagens ("cheira") a serem enviadas / recebidas de / para seu computador; ele irá também normalmente armazenar e / ou

exibir o conteúdo dos campos dos vários protocolos das mensagens capturadas. Um packet sniffer em si é passivo. Observa as mensagens enviadas e recebidas por aplicações e protocolos em execução no computador, mas nunca envia pacotes em si. Da mesma forma, pacotes recebidos nunca são explicitamente dirigidos para um packet sniffer. Em vez disso, um packet sniffer recebe uma cópia dos pacotes que são enviados / recebidos a partir de / para aplicações e protocolos em execução em sua máquina.

A Figura 1 mostra a estrutura de um packet sniffer. À direita da Figura 1 estão os protocolos (neste caso, protocolos Internet) e aplicativos (como um navegador web ou um cliente FTP), que normalmente são executados em seu computador. O packet sniffer, mostrado no retângulo tracejado é um complemento para o software de costume em seu computador, e consiste de duas partes. A biblioteca de captura de pacotes recebe uma cópia de cada quadro Ethernet que são enviadas ou recebidas pelo seu computador. Lembre-se da discussão da seção 1.7.2 no texto (Figura 1,181) que as mensagens trocadas pelos protocolos das camadas superiores, tais como HTTP, FTP, TCP, UDP, DNS, ou IP, eventualmente, todos são encapsulados em quadros de camada de ligação que são transmitidos através de meios físicos, tais como um cabo Ethernet. Na Figura 1, consideramos que a mídia física é uma Ethernet, e assim todos os protocolos da camada superior são eventualmente encapsulados dentro de um quadro Ethernet. Capturando todos os quadros de camada de enlace, portanto, teremos todas mensagens enviadas / recebidas / por todos os protocolos e aplicações sendo executados em seu computador.

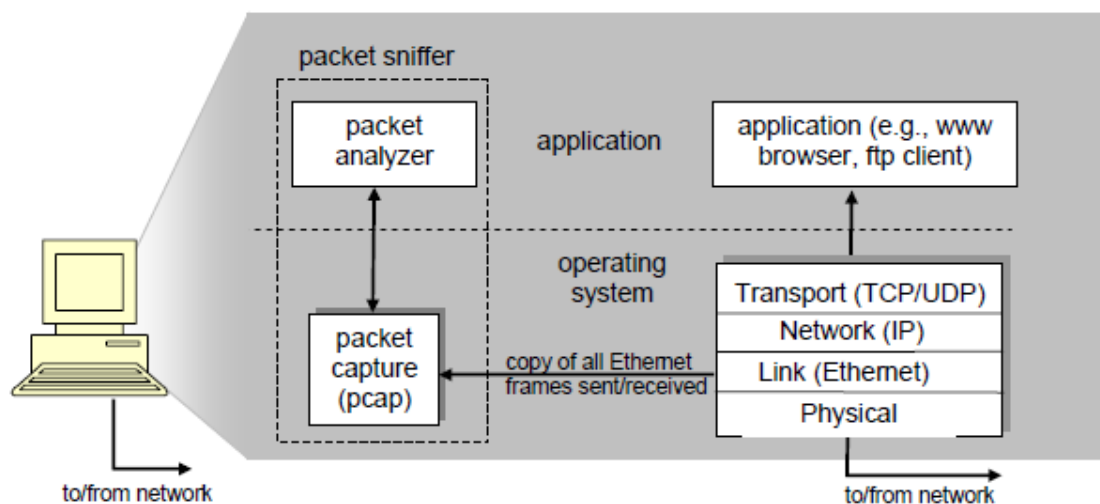


Figure 1: Packet sniffer structure

O segundo componente de um farejador de pacotes é o analisador de pacotes, que exibe o conteúdo de todos os campos dentro de uma mensagem do protocolo. A fim de fazer isso, o analisador de pacotes deve "compreender" a estrutura de todas as mensagens trocadas pelos protocolos. Por exemplo, suponha que estamos interessados em exibir os vários campos nas mensagens trocadas pelo Protocolo HTTP na Figura 1. O analisador de pacotes entende o formato de quadro Ethernet, e assim pode identificar o

datagrama IP dentro do quadro Ethernet. Também entende o formato do datagrama IP, para que possa extrair o segmento TCP no datagrama IP. Por fim, entende a estrutura do segmento TCP, para que poder extrair a mensagem HTTP contidas no segmento TCP. Por fim, entende o protocolo HTTP e, assim, por exemplo, sabe que os primeiros bytes de uma mensagem HTTP irá conter a string "GET", "POST", ou "HEAD", como mostrado na figura 2.8 no texto.

Nós estaremos usando o Ethereal [<http://www.ethereal.com>] para esses laboratórios, o que nos permite exibir o conteúdo das mensagens enviadas / recebidas por protocolos de diferentes níveis da pilha de protocolos. (Tecnicamente falando, o Ethereal é um analisador de protocolos que usa uma biblioteca de captura de pacotes em seu computador). Ethereal é um analisador de protocolo livre que funciona em computadores Windows, Linux / Unix e Mac. É um analisador de pacotes ideal para os nossos laboratórios - é estável, tem uma grande base de usuários e tem boa documentação de apoio, que inclui um manual de uso (<http://www.ethereal.com/docs/user-guide/>), man pages (<http://www.ethereal.com/ethereal.1.html>), e um FAQ detalhada (<http://www.ethereal.com/faq.html>). É rico em funcionalidades, que inclui a capacidade de analisar mais de 500 protocolos e uma interface de usuário bem projetada. Atua em computadores usando Ethernet para se conectar à Internet, bem como assim chamado ponto-a-ponto protocolos como PPP. Aliás, algumas pessoas pronunciam o Ethereal nome como "EtherReal" enquanto outros pronuncia-lo "e-thir-E-al", como no etéreo Inglês palavra, que significa fantasma ou não substanciais. A origem do nome vem do protocolo Ethernet, uma ligação de nível de protocolo que iremos estudar exaustivamente no capítulo 5 do texto e, nestes laboratórios.

Aprendendo o Ethereal

A fim de executar o Ethereal, você precisa ter acesso a um computador que suporta tanto Ethereal e a biblioteca libpcap para a captura de pacotes. Se o software libpcap não está instalado dentro de seu sistema operacional, você precisará instalá-lo ou tê-lo instalado para poder utilizar o Ethereal. Veja <http://www.ethereal.com/download.html> para uma lista de sistemas operacionais suportados e sites de download.

Baixe e instale o Ethereal e, se necessário, o software libpcap:

- Se necessário, faça o download e instale o software libpcap. Ponteiros para o libpcap software são fornecidos a partir da página de download do Ethereal. Para máquinas Windows, o software libpcap é conhecido como WinPCap, e pode ser encontrada em <http://winpcap.polito.it/>. Veja FAQ questão # 2 no <http://winpcap.polito.it/> para determinar se WinPCap já está instalado em sua máquina.

- Vá para <http://www.ethereal.com> para baixar e instalar o executável do Ethereal em seu computador.
- Baixe o guia de usuário Ethereal. Você provavelmente irá precisar apenas os capítulos 1 e 3.

As FAQ do Ethereal possuem uma série de dicas úteis e detalhes interessantes, especialmente se você tiver problemas para instalar ou executar o Ethereal.

Executando o Ethereal

Quando você executar o programa Ethereal, será apresentada a interface gráfica mostrada na Figura 2. Inicialmente, nenhum dado será exibido nas várias janelas.

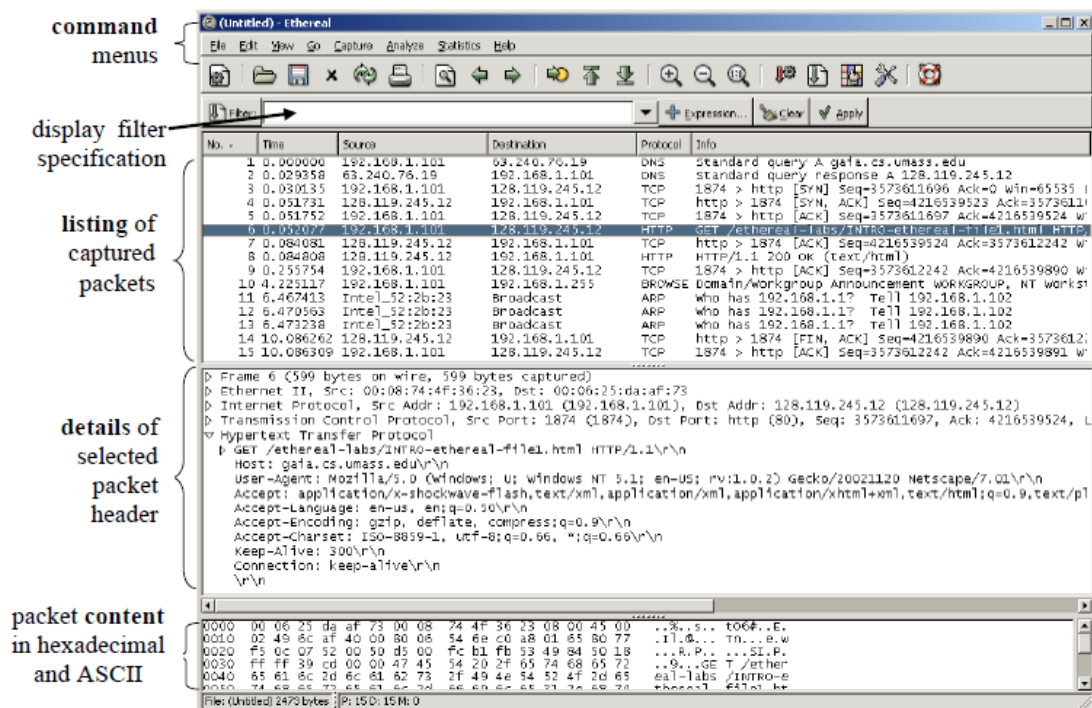


Figure 2: Ethereal Graphical User Interface

A interface do Ethereal tem cinco componentes principais:

- **Os menus de comandos** são pulldown localizados na parte superior da janela. O que nos interessa agora são os menus Arquivo e Captura. O menu **Arquivo** permite guardar os dados dos pacotes capturados ou abrir um arquivo contendo dados de pacotes anteriormente capturados, e sair do aplicativo Ethereal. O menu de **Captura** permite que você comece a captura de pacotes.

- A **janela de listagem de pacotes capturados**, exibe um resumo de uma linha para cada pacote capturado, incluindo um número de pacote (atribuído pelo Ethereal, esse não é um número de pacote contido em qualquer cabeçalho de protocolo), o momento em que o pacote foi capturado, os endereços de origem e destino do pacote, o tipo de protocolo, e informações específicas do Protocolo contidas no pacote. A lista de pacotes pode ser classificada de acordo com qualquer uma dessas colunas, clicando em seu nome. O campo tipo de protocolo lista o protocolo de alto nível que enviou ou recebeu este pacote, ou seja, o protocolo que é a origem ou o destino final para este pacote.
- A **janela de detalhes do cabeçalho do pacote** fornece detalhes sobre o pacote selecionado (linha destacada) na **janela de listagem de pacotes**. (Para selecionar um pacote na **janela de listagem de pacotes**, coloque o cursor sobre a linha do pacote e clique com o botão esquerdo do mouse.). Estes detalhes incluem informações sobre o quadro Ethernet e o datagrama IP. A quantidade de detalhe da informação Ethernet e IP apresentada pode ser expandida ou minimizada, clicando com o botão direito do mouse na seta para a esquerda ou para baixo na linha do quadro Ethernet ou do datagrama IP na janela de detalhes do pacote. Se o pacote carregar segmento TCP ou datagrama UDP, detalhes do TCP ou UDP também serão indicados, e poderão igualmente ser expandidos ou minimizados. Finalmente, os detalhes sobre o protocolo de alto nível que originou ou recebeu este pacote também são fornecidos.
- A **janela conteúdo do pacote**, exibe todo o conteúdo do quadro capturado, tanto em formato hexadecimal quanto no formato ASCII.
- Também, no topo da interface gráfica do usuário Ethereal, existe o campo de filtro de pacotes, em que um nome de protocolo ou outras informações podem ser inseridos para filtrar informações a serem exibidas na janela de listagem de pacotes (e conseqüentemente na janela de detalhes do cabeçalho do pacote). No exemplo a seguir, vamos usar o campo de filtro de pacote para visualização apenas dos pacotes Ethereal que correspondam as mensagens HTTP.

Tomando Ethereal para um ensaio

A melhor maneira de aprender sobre qualquer nova parte de um software, é experimentá-lo! Faça o seguinte:

1. Inicie o seu navegador favorito, que irá mostrar a sua página WEB inicial.
2. Inicie o software Ethereal. Você verá inicialmente uma janela semelhante à que é mostrada na Figura 2, exceto que não haverá pacotes de dados exibidos nas janelas de listagem de pacotes capturados, detalhes dos cabeçalhos de pacotes selecionados e conteúdo dos pacotes, uma vez que

Ethereal ainda não começou a captura de pacotes. 3. Para começar a captura de pacotes, selecione o menu suspenso **Capture / Interface** e depois **Iniciar**. Isso fará com que a janela Ethereal "": **Capture Options**" seja exibida, como mostrado na Figura 3.

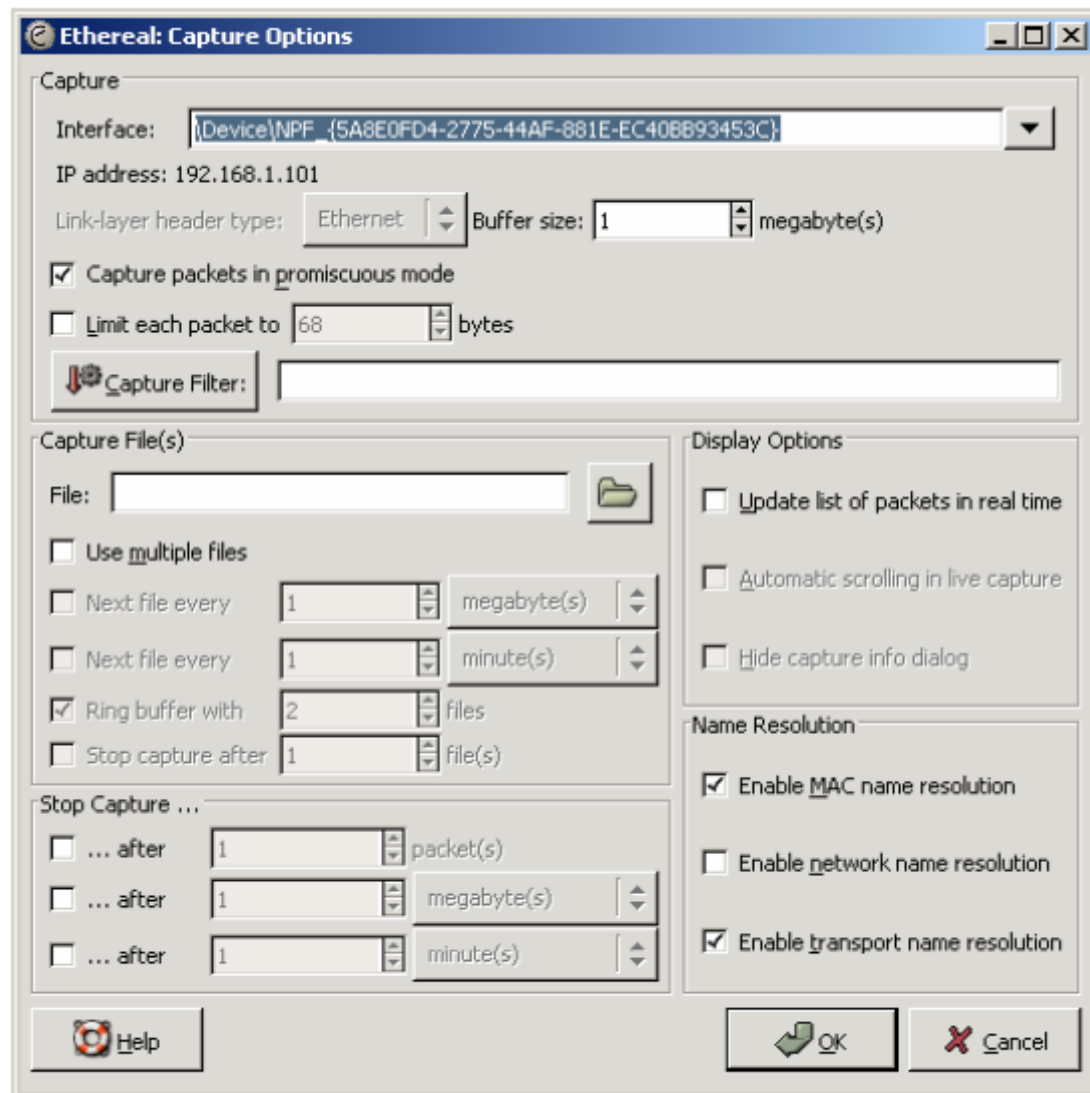


Figure 3: Ethereal Capture Options Window

4. Você pode usar todos os valores padrões nesta janela. As interfaces de rede (ou seja, as conexões físicas) que seu computador tem com as redes serão mostradas no menu suspenso **Interface** na parte superior da janela **Opções de Captura**. Caso seu computador tenha mais de uma interface de rede ativa (por exemplo, uma conexão Ethernet com fio e outra sem fio), você precisará selecionar a interface que estará sendo usado para enviar e receber pacotes (muito provavelmente a interface com fio). Depois de selecionar a interface de rede (ou usando a interface padrão escolhido pelo Ethereal), clique em **OK**. A Captura de pacotes começará agora - todos os pacotes que estão sendo enviadas / recebidas / pelo seu computador já estão sendo capturados pelo

Ethereal!

5. Assim que começar a captura de pacotes, a **Janela Captura de Pacote** será exibida como mostrado na Figura 4. Esta janela resume o número de pacotes de diversos tipos de protocolos que estão sendo capturados, e (importante!) contém o botão de parada que vai nos permitir parar o processo de captura de pacotes. Não pare de capturar pacotes ainda.

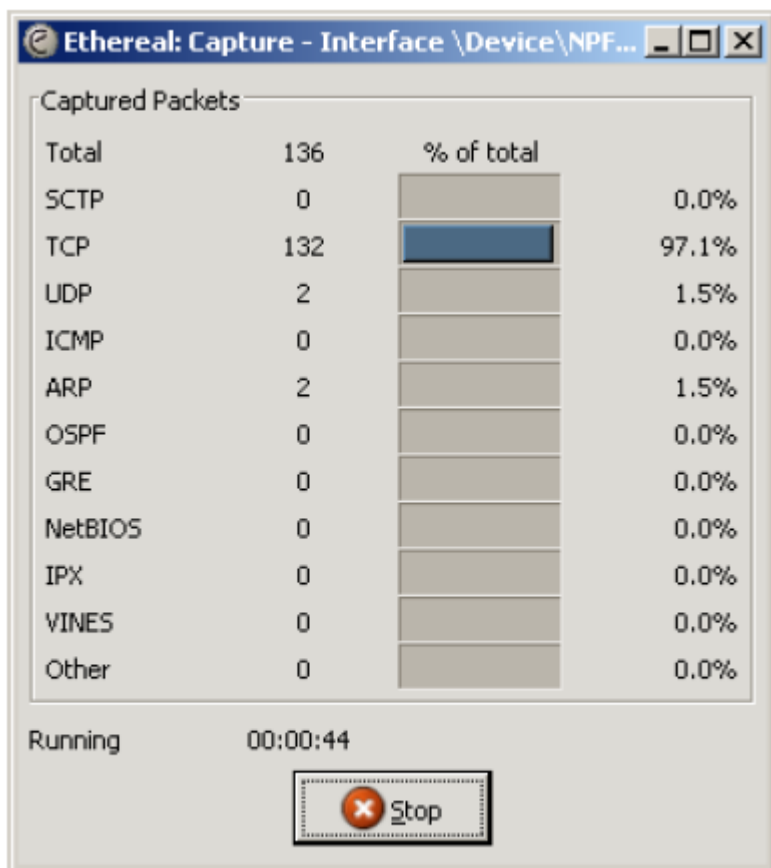


Figure 4: Ethereal Packet Capture Window

6. Embora esteja a executar o Ethereal, digite a URL:

<http://gaia.cs.umass.edu/ethereal-labs/INTRO-ethereal-file1.html>

para que essa página seja exibida pelo navegador. A fim de exibir essa página, o seu navegador irá contatar o servidor HTTP na gaia.cs.umass.edu e trocar mensagens HTTP com o servidor para download dessa página, como discutido na Seção 2,2 do texto. Os frames Ethernet contendo essas mensagens HTTP, serão capturados pelo Ethereal.

7. Após o seu browser ter exibido a intro-ethereal-page file1.html, pare a captura de pacotes, selecionando **Stop** na janela de captura do Ethereal. Isso fará com que a **Janela Captura** do Ethereal desapareça e a **Janela Principal** do Ethereal surja mostrando todos os pacotes capturados desde que começou

o processo. A **Janela principal** do Ethereal agora deve ser semelhante à Figura 2. Você tem ao vivo, os dados que contém todas as mensagens dos protocolos trocados entre o computador e o outras entidades da rede! A troca de mensagens HTTP com o servidor web `gaia.cs.umass.edu`, deve aparecer em algum lugar da lista de pacotes capturados. Mas há também muitos outros tipos de pacotes exibidos (ver, por exemplo, há muitos diferentes tipos de protocolos mostrados na coluna Protocol na Figura 2). Mesmo que a única ação que você realizou tenha sido o simples download de uma página da web, havia, evidentemente, muitos outros protocolos em execução no computador que são desconhecidos pelo usuário. Aprenderemos muito mais sobre estes protocolos à medida que avançamos ao longo do texto! Por enquanto, você deve apenas estar ciente de que muitas vezes há muito mais acontecendo do podemos estar observando.

8. Na **Janela de Especificação do Filtro** de visualização no topo da Janela Principal do Ethereal, digite "**http**" (sem as aspas e em minúsculas - todos os nomes de protocolo estão em minúsculas no Ethereal). Em seguida, selecione **Apply** (à direita de onde você digitou "**http**"). Isto fará com que apenas as mensagens HTTP sejam exibidas na **Janela de Listagem de Pacotes Capturados**.

9. Selecione a mensagem HTTP em primeiro lugar mostrada na Janela de Listagem de Pacotes. Isto deve ser a mensagem HTTP GET que foi enviada a partir do seu computador para o servidor HTTP `gaia.cs.umass.edu`. Quando você selecionar a mensagem HTTP GET, serão exibidas na **Janela de Detalhes do Cabeçalho do Pacote** as informações do Frame Ethernet, do datagrama IP, do segmento TCP e HTTP ². Ao clicar em seta para direita e seta para esquerda, podemos maximizar e minimizar os detalhes de cada tipo de conteúdo de informação dos protocolos exibidos. Sua tela deve agora estar semelhante a mostrada na figura 5 (Note, em particular, a minimizada quantidade de informações de protocolos na **Janela de Listagem de Pacotes Capturados**, só há o http, e a maximizada quantidade de informações para o protocolo http na **Janela de Detalhes do Cabeçalho do Pacote**).

10. Sair do Ethereal

² Lembre-se que a mensagem HTTP GET que é enviado para o servidor web `gaia.cs.umass.edu`, está contida dentro de um Segmento TCP, que está contido (encapsulado) em um datagrama IP, que é encapsulado em uma rede Ethernet. Se este processo de encapsulamento não é totalmente claro ainda, revise o textp Seção 1,7

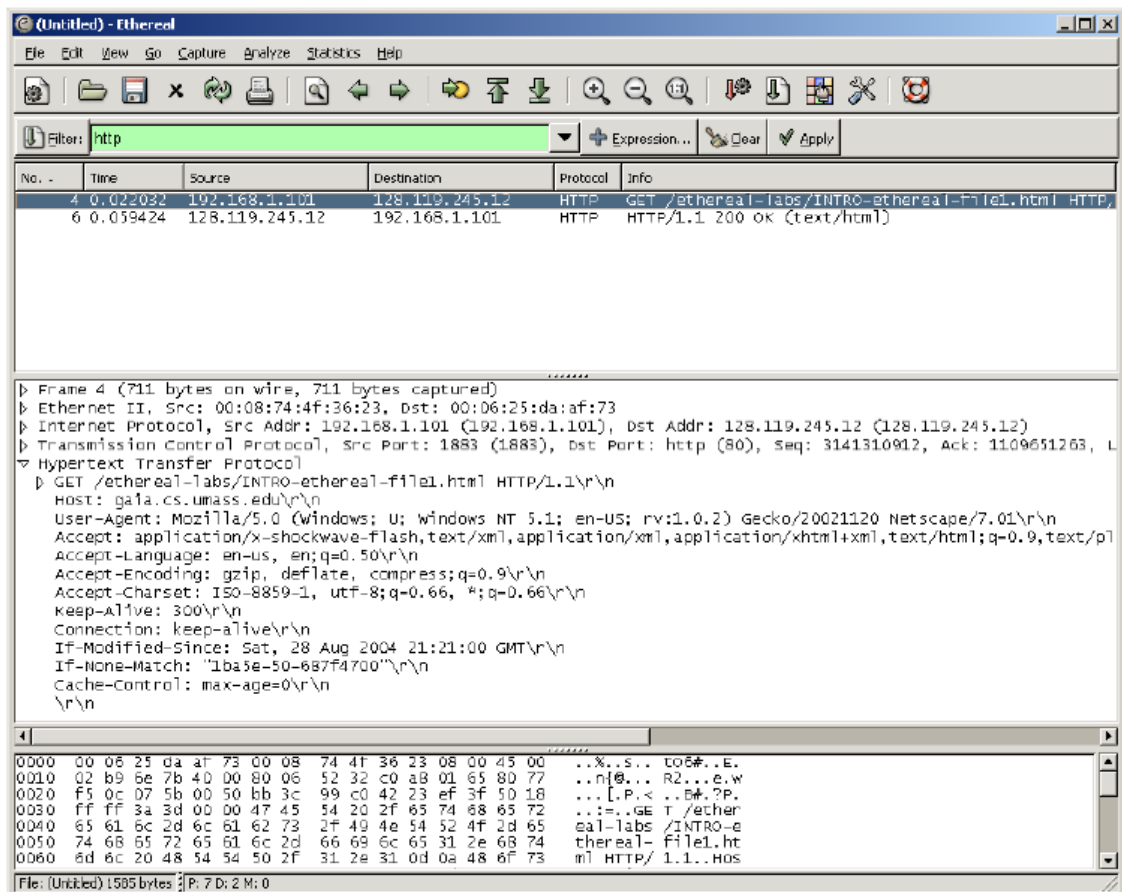


Figura 5: Exibir Ethereal após o passo 9

Parabéns! Agora você já concluiu o primeiro laboratório.

O que aprendemos

O objetivo deste primeiro laboratório foi principalmente lhe apresentar o Ethereal. A seguir questões irão demonstrar que você foi capaz de conseguir instalar e fazer funcionar o Ethereal, bem como, explorar algumas das suas capacidades. Responda às perguntas a seguir, com base no que aprendeu:

1. Listar os diferentes protocolos que aparecem na coluna de protocolo na **Janela de Listagem de Pacotes Capturados**, antes da aplicação do filtro HTTP, passo 7 acima.
2. Quanto tempo se passou a partir de quando a mensagem HTTP GET foi enviada até o recebimento da resposta HTTP OK? (Por padrão, o valor da coluna **Tempo** na **Janela de Listagem de Pacotes Capturados** é a quantidade de tempo, em segundos, desde que o rastreamento começou.

Para mostrar o campo **Time** no formato **time-of-day**, selecione **View** no menu pull-down, e então **Time Display Format**, em seguida, seleccione **Time-of-day**.)

3. Qual é o endereço da Internet do servidor gaia.cs.umass.edu (também conhecido como www.net.cs.umass.edu)? Qual é o endereço da Internet do seu computador?

4. Imprimir as duas mensagens HTTP exibidas na etapa 9 acima. Para isso, selecione **Print**, a partir do Menu de Comando Ethereal **File**, e continuando, selecione "**SelectedPacketOnly**", "**Print as displayed**" e clique em **OK**.
